[경영통계학]

10주차 1차시

두 모집단의 평균차이에 관한 가설검정

LESSON 01

두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

어떤 두 집단의 속성을 비교하기 위한 가장 기본적인 방법

두 집단의 평균의 차이를 확인

예

- 두 회사의 임금수준의 비교
- 남자와 여자의 평균수명의 비교
- A반과 B반의 성적비교
- 연령별 스마트폰 사용시간 비교

➡ 모두 모집단 평균차이의 검정과 관련

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

가. 대표본에서의 모평균차이에 대한 가설검정의 의미

- 두 모평균 사이에 차이가 나는지 검정하기 위해 다음과 같은 가설을 설정

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ » 두 모평균은 같음
즉, 두 모평균의 차이는 없음

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ » 두 모평균은 다름
즉, 두 모평균의 차이는 0이 아님

➡ 귀무가설은 두 모집단의 차이가 없다는 것을 의미하므로 모평균 사이에 차이가 존재한다는 결론을 내려면 귀무가설이 기각되어야 함

위의 대립가설은 양측검정기준

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

가. 대표본에서의 모평균차이에 대한 가설검정의 의미

- 먼저 살펴본 가설은 양측검정기준임
- 가설이 상단단측검정이면?

$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

- 가설이 하단단측검정이면?

$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

나. 모분산을 알고 있을 경우 모평균차이에 대한 가설검정의 검정통계량

모분산을 알고 있는 경우 표본의 분포는 정규분포

두 모집단의 평균차이 검정에도 이용

나. 모분산을 알고 있을 경우 모평균차이에 대한 가설검정의 검정통계량

- 가설검정도 Z분포를 이용
  - $\overline{x_1} - \overline{x_2}$의 평균은 $\mu_1 - \mu_2$
  - $\overline{x_1} - \overline{x_2}$의 표준오차 $(\sigma_1 - \sigma_2)$는 $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$인 정규분포
  - 따라서 검정통계량은 $\frac{\text{표본평균의 차} - \text{귀무가설에서 설정한 모평균의 차}}{\text{표준오차}}$

$$Z = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

나. 모분산을 알고 있을 경우 모평균차이에 대한 가설검정의 검정통계량

검정통계량

$$\frac{\text{표본평균의 차} - \text{귀무가설에서 설정한 모평균의 차}}{\text{표준오차}}$$

$$Z = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{{\sigma_1}^2}{n_1} + \frac{{\sigma_2}^2}{n_2}}}$$

나. 모분산을 알고 있을 경우 모평균차이에 대한 가설검정의 검정통계량

- 단 모분산이 알려져 있지 않지만 대표본인 경우는

$$Z = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2}) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

다. 대표본에서의 모평균차이에 대한 가설검정 예제

예제

두 가지 서로 다른 체중조절약의 체중조절효과를 분석하기 위해
각 각 40명씩 1년간 임상실험 한 결과 다음과 같은 자료를 얻었다.
체중조절약 1의 체중조절효과가 체중 조절약 2의 효과보다 더 크다고
볼 수 있는지를 5% 유의수준에서 검정하시오.

약	표본의 크기	체중평균감소량	표본분산
1	40	10kg	4.3kg
2	40	8kg	5.7kg

(출처 : 통계학의 이해, 이용구, 김삼용, 율곡출판사)

다. 대표본에서의 모평균차이에 대한 가설검정 예제

1 가설의 설정

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 > \mu_2$

2 유의 수준

- 유의 수준이 5%이고 양측검정이므로 표준화확률변수 Z의 임계치는 ±1.645

다. 대표본에서의 모평균차이에 대한 가설검정 예제

3 검정통계량

$$Z=\frac{(\overline{x_1}-\overline{x_2})}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}}=\frac{(10-\overline{8})}{\sqrt{\frac{4.3}{40}+\frac{5.7}{40}}}=4.0$$

4 검정통계량과 임계치의비교

- 두 표본평균의 차이인 $\overline{x_1}-\overline{x_2}$의 검정통계량은 4.0으로 귀무가설 기각역에 속해 있으므로 두 모평균 사이에는 차이가 있다고 볼 수 있음
  - ➡ 체중조절약1의 효과가 2의 효과보다 더 크다고 볼 수 있음

LESSON 02

두 모집단의 분산을 모르는 경우

2. 두 모집단의 분산을 모르는 경우

가. 두 모집단의 분산을 모르고 소표본인 경우

- 모집단의 분산을 모르는 상황에서 표본의 크기가 작을 때 가설검정은 표본분산으로부터 얻은 t통계량을 이용

$$t = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

- $S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1{}^2+(n_2-1)s_2{}^2}{n_1+n_1-2}}$

- 유의수준하의 임계치도 자유도 $n_1 + n_1 - 2$인 t분포값

나. 두 모집단의 분산을 모르고 소표본인 경우의 예제

예제

H대학교에서는 1학년과 2학년의 토익 학습시간에 차이가 있는지를 알아보기 위해 1학년 17명, 2학년 15명을 조사하였다.

조사결과 1학년의 공부시간은 주당 평균 16.5시간, 분산은 49시간, 2학년은 평균 19시간, 분산은 36시간으로 나타났다.

두 모집단은 정규분포를 이루고 모분산이 같다고 할 때 1학년과 2학년의 토익 주당 학습시간이 동일한지를 5%의 유의수준에서 검정하시오.

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학, 김상조 외, 도서출판 창명)

나. 두 모집단의 분산을 모르고 소표본인 경우의 예제

1 가설의 설정

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

2 유의 수준

- 유의수준이 5%에서
  자유도 $n_1 + n_1 - 2 = 17 + 15 - 2 = 30$인
  t분포의 양측검정 임계치는 ±2.042

나. 두 모집단의 분산을 모르고 소표본인 경우의 예제

3 검정통계량

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1{}^2+(n_2-1)s_2{}^2}{n_1+n_1-2}} = \sqrt{\frac{16\times 49+14\times 36}{30}} = 6.55$$

$$t = \frac{(\overline{x_1}-\overline{x_2})-(\mu_1-\mu_2)}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} = \frac{(16.5-19.0)-0}{6.55\times\sqrt{\frac{1}{17}+\frac{1}{15}}} = -1.09$$

나. 두 모집단의 분산을 모르고 소표본인 경우의 예제

4

검정통계량과 임계치의비교

- 두 표본평균의 차이인 $\overline{x_1} - \overline{x_2}$의 검정통계량은 -1.09로 귀무가설의 채택역에 속해 있으므로 두 모평균 사이에는 차이가 없다고 볼 수 있음
  - 1학년과 2학년의 주당 토익 학습시간에 차이가 없다고 볼 수 있음

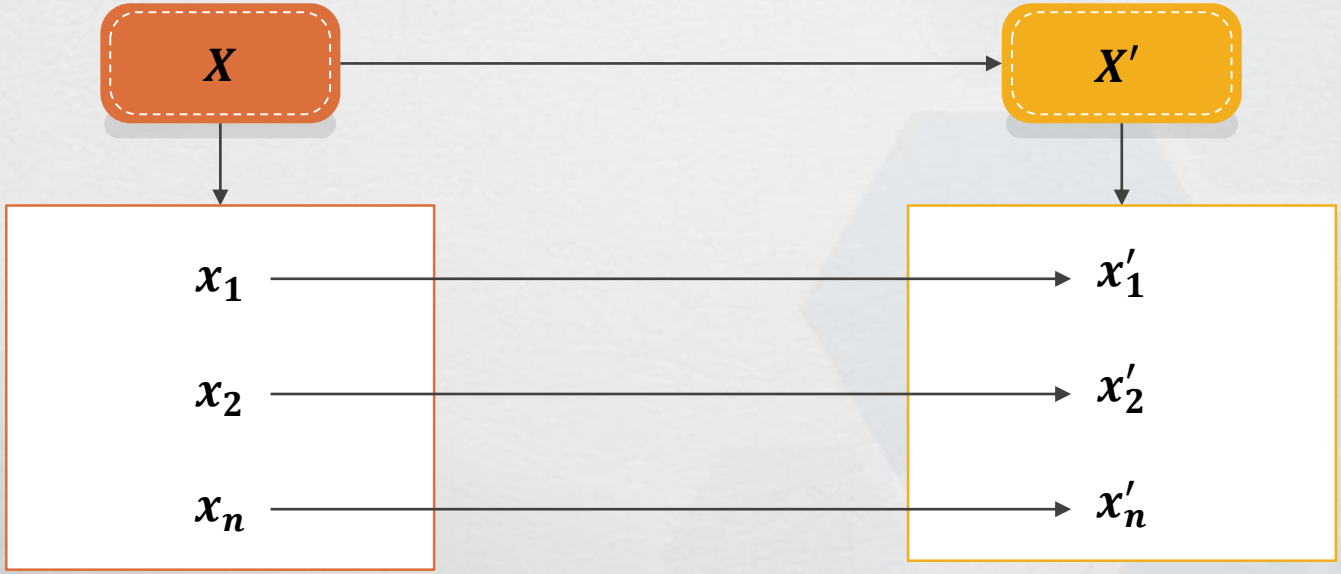
LESSON 03

대응표본에서 평균차이에 관한 가설검정

가. 대응표본의 의미

대응표본

하나의 표본에서 짝을 이룬 값



가. 대응표본의 의미

1) 대응표본

두 번째 모집단에서 뽑히는 표본은
첫 번째 모집단에서 뽑힌 표본의 속성을 가지고 있는 표본을
추출하여 구성되는 것으로 종속적인 관계임

- 이들 두 표본에서 짝을 이루고 있는 개체들은 모집단을 구분짓는 비교하고자 하는 특성에서만 차이를 보임
- 두 표본은 기준이 되는 특성을 제외하고 나머지 속성에서 모두 동일하거나 유사함

가. 대응표본의 의미

2) 독립적 표본

두 모집단을 비교하기 위해 각각의 모집단으로부터
두 개의 표본이 별개로 추출되었을 때 두 표본은 서로 독립적임

어느 한 모집단에서 표본으로 뽑히는 개체는
다른 모집단에서 표본으로 뽑힐 수 없는 독립적 관계

나. 대응표본인 경우의 가설검정

- 종속된 표본에 대한 모평균의 차이에 대한 가설검정은 독립표본인 경우와 다름
- 두 표본이 짝을 이루고 있는 경우

두 표본평균의 차이($d = x - x'$)가 유의적인 차이가 있는지 검정

➡ 두 표본의 크기는 짝의 개수가 됨

분석대상이 되는 확률변수는 두 표본평균의 차이인 d가 되고
짝의 개수 n이 표본의 크기임

나. 대응표본인 경우의 가설검정

종속표본 사이의 차이가 유의적인지 검정

독립된 표본에 대한 모평균의 차이에 대한 가설검정과
똑같은 절차에 의해 검정되고 검정통계량만 다름

나. 대응표본인 경우의 가설검정

가설설정

$$H_0 : \mu_d = 0$$

$$H_1 : \mu_d \neq 0$$

검정통계량

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$, 여기서 $$\bar{d} = \frac{d_i}{n} = \frac{\sum(X_1 - X_2)}{n}$$, $$S_d = \sqrt{\frac{\sum(d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

다. 대응표본에서의 평균차이에 관한 가설검정예제

예제

여덟 명이 한 다이어트 프로그램에 한 달 동안 참석했는데 처음 시작할 때와 한달 후 다이어트 프로그램이 끝났을 때 측정한 체중이 다음 표와 같다. 다이어트 프로그램이 체중을 줄이는 효과가 있는지를 5% 유의수준에서 검정하시오.

사람	처음체중(A)	한달 후 체중(B)	D=A-B
1	110	95	15
2	95	91	4
3	87	85	2
4	105	98	7

사람	처음체중(A)	한달 후 체중(B)	D=A-B
5	70	68	2
6	123	110	13
7	77	74	3
8	99	95	4

(출처 : 통계학의 이해, 이용구, 김삼용, 율곡출판사)

다. 대응표본에서의 평균차이에 관한 가설검정예제

1 가설의 설정

- 다이어트 프로그램이 끝난 후 체중이 줄어들었는지의 여부에 관심이 있으므로 가설은 다음과 같음

$H_0 : \mu_d = 0$

$H_1 : \mu_d > 0$

2 유의수준과 분포

- 5%의 유의수준하에서 자유도가 7인 t분포의 상단단측검정에 대한 임계치는 $t_{7,0.05} = 1.895$ 임

다. 대응표본에서의 평균차이에 관한 가설검정예제

3

검정통계량

- 주어진 자료에 의해 d의 표본평균과 표본표준편차는 각각 다음과 같음

$$\bar{d} = 6.25$$

$$S_d = 5.06$$

- 따라서 검정통계량은

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} = \frac{6.25}{\frac{5.06}{\sqrt{8}}} = 3.491$$

다. 대응표본에서의 평균차이에 관한 가설검정예제

4 검정통계량과 임계치의비교

- 두 표본평균의 차이인 d의 검정통계량은 3.901로 귀무가설의 기각역에 속해 있으므로 그 차이가 유의하다고 할 수 있음
  - ➡ 다이어트 프로그램이 체중을 줄이는 효과가 있다고 할 수 있음